

Домашнее задание: Блочный шифр

Цель: реализовать утилиту шифрования текста через матрицу, поворот и сдвиг ASCII.

Что сдать:

1. Java-проект с работающим кодом.
2. Отчёт (1-2 страницы).
3. Устная защита.

Срок: 2 недели.

Алгоритм шифрования (прямой проход)

1. Принять текст от пользователя.
2. Определить размер квадратной матрицы N — ближайший квадрат, больший или равный длине текста.
3. Дополнить текст символом # до $N \times N$.
4. Записать текст в матрицу построчно, слева направо, сверху вниз.
5. Заменить каждый символ на его ASCII-код (вывести матрицу кодов).
6. Повернуть матрицу на 90° по часовой стрелке k раз. k вводит пользователь. Нормализуйте $k \% 4$.
7. Сдвинуть каждый код на 5 вправо по ASCII (прибавить 5 к коду). Если код выходит за пределы печатных символов — нормализуйте.
8. Преобразовать матрицу обратно в текст, читая по строкам.
9. Вывести результат.

Алгоритм расшифровки (обратный проход)

1. Взять зашифрованный текст.
2. Записать в матрицу $N \times N$ построчно.
3. Сдвинуть каждый код на 5 влево (вычесть 5).
4. Повернуть матрицу на 90° **против** часовой стрелки k раз.
5. Преобразовать коды обратно в символы.
6. Прочитать матрицу построчно.
7. Убрать символы # в конце.
8. Вывести исходный текст.

Пример

Ввод: Privet

Размер матрицы: 3x3

Дополнено: Privet##

Матрица:

P r i
v e t
#

ASCII:

80 114 105
118 101 116
35 35 35

Поворот на 90° ($k=1$):

35 118 80
35 101 114
35 116 105

Сдвиг на +5:

40 123 85
40 106 119
40 121 110

Обратно в текст:

({U(jw(yn

Отчет

1. Схема алгоритма (блок-схема или псевдокод).
2. Таблица тестов: вход, ожидаемый результат, фактический результат.
3. Граничные случаи: пустой текст, один символ, текст ровно по размеру матрицы, текст с #.